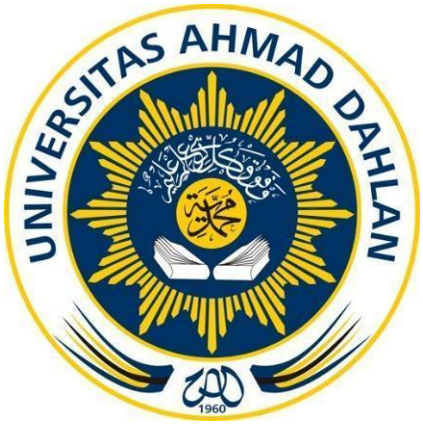
LAPORAN PRAKTIKUM
DATA MINING

Materi:
Identifikasi Data EDA

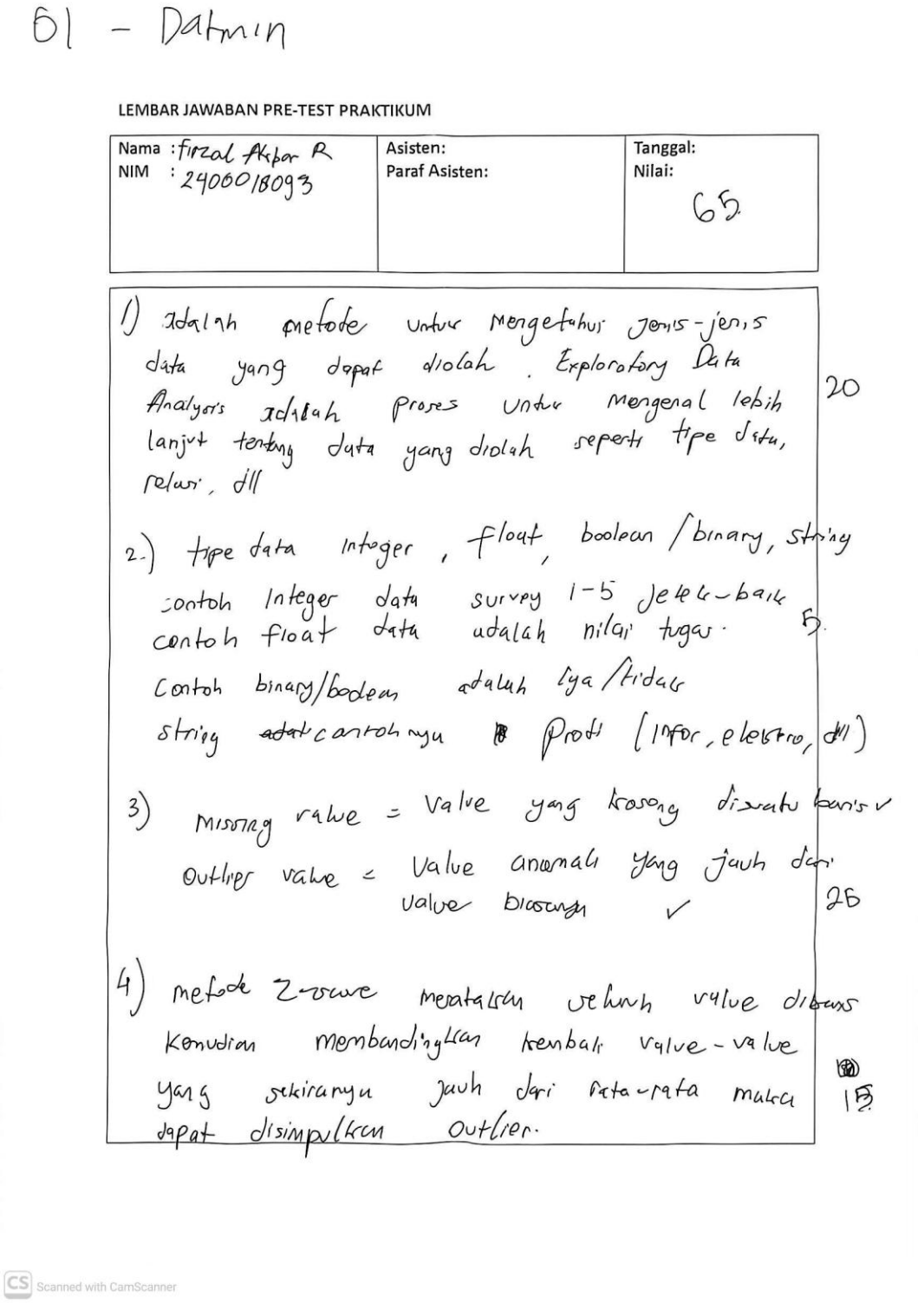


Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



61 - Datmin

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Firzal Akbar R NIM : 24060180093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 65

1) Adalah metode untuk mengetahui jenis-jenis data yang dapat diolah. Exploratory Data Analysis adalah proses untuk mengenal lebih lanjut tentang data yang diolah seperti tipe data, relasi, dll 20

2.) tipe data integer, float, boolean / binary, string
contoh integer data survey 1-5 jelek-baik
contoh float data adalah nilai tugas. 5
Contoh binary/bodean adalah iya/tidak
string ~~adalah~~ contohnya Prodi (infor, elektro, dll)

3) Missing value = Value yang kosong di suatu baris ✓
Outlier value = Value anomali yang jauh dari value biasanya ✓ 25

4) metode Z-score merata-rata seluruh value dibuat kemudian membandingkan kembali value-value yang sekiranya jauh dari rata-rata maka dapat disimpulkan outlier. 15

Scanned with CamScanner

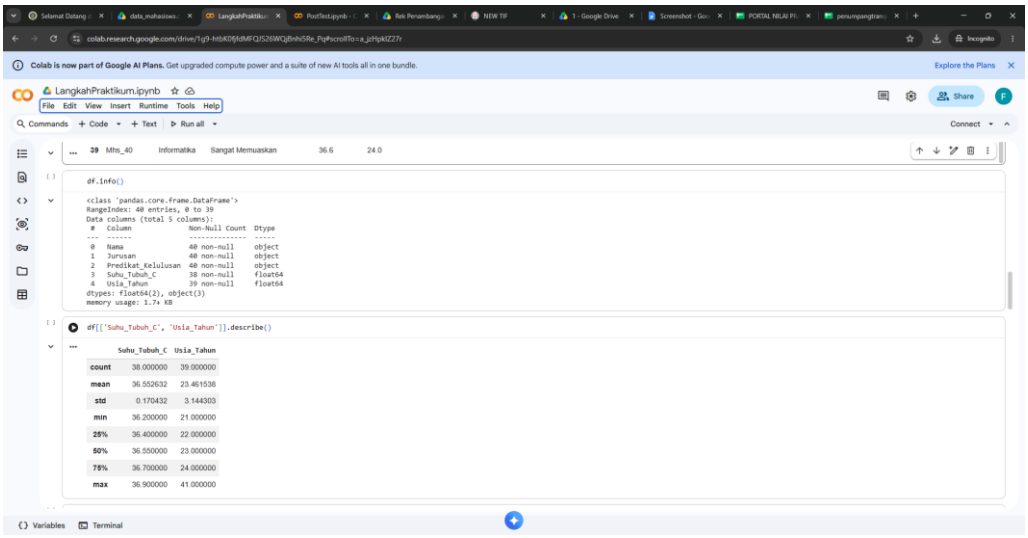
Gambar 1.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 1

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 1 membahas mengenai Exploratory Data Analysis (EDA) untuk memahami struktur, tipe data, dan karakteristik distribusi awal dari dataset sebelum dilakukan tahapan pemodelan data mining.

1.1 Import Library dan Pembacaan Dataset

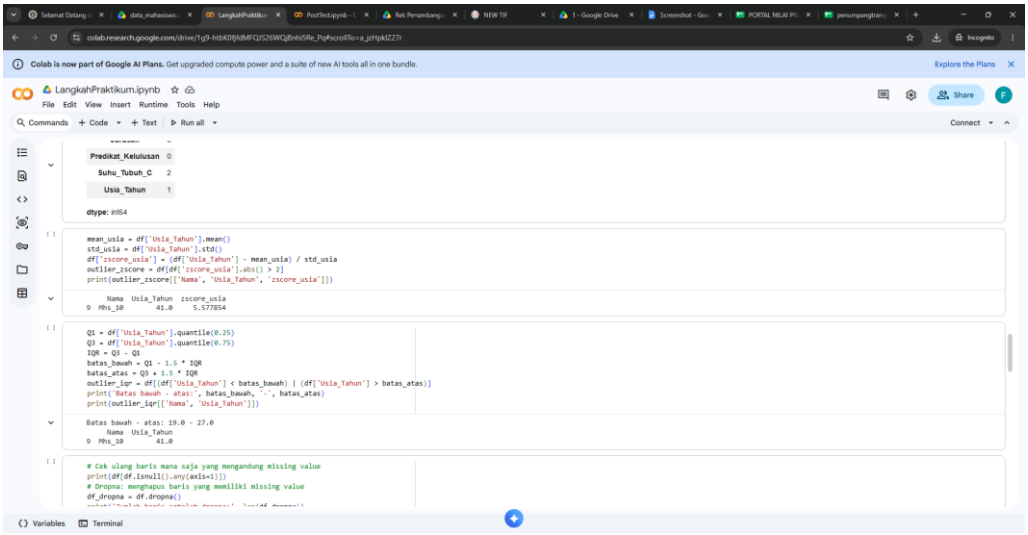
Proses diawali dengan mengimpor modul Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Dataset dimuat ke dalam DataFrame menggunakan fungsi pd.read_csv() dan diperiksa strukturnya.



Gambar 1.2 Import Library dan Pembacaan Dataset

1.2 Pemeriksaan Tipe Data dan Informasi Struktur

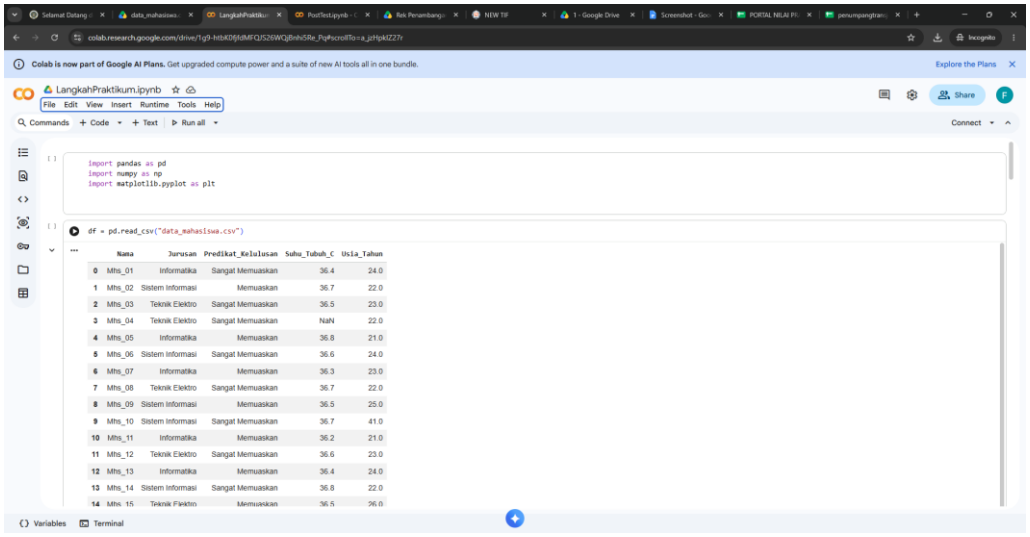
Fungsi info() dijalankan untuk memeriksa tipe data masing-masing kolom, jumlah baris non-null, dan konsumsi memori dari DataFrame yang dimuat.



Gambar 1.3 Pemeriksaan Struktur dan Tipe Data Kolom

1.3 Analisis Statistik Deskriptif

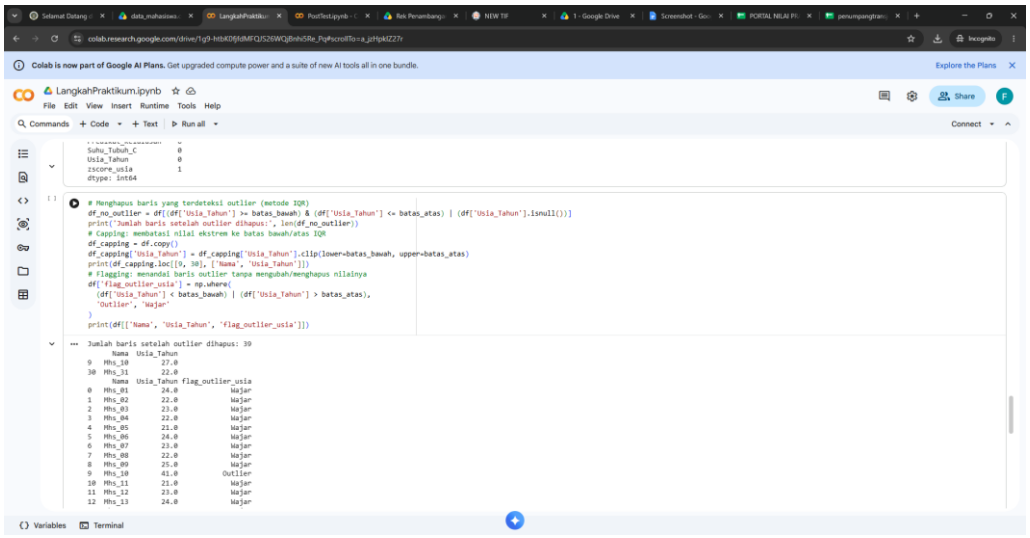
Fungsi describe() digunakan untuk menghitung ringkasan statistik fitur numerik, meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, kuartil (Q1, Q2, Q3), dan maksimum.



Gambar 1.4 Ringkasan Statistik Deskriptif Dataset

1.4 Deteksi Nilai Outlier dengan Metode Z-Score

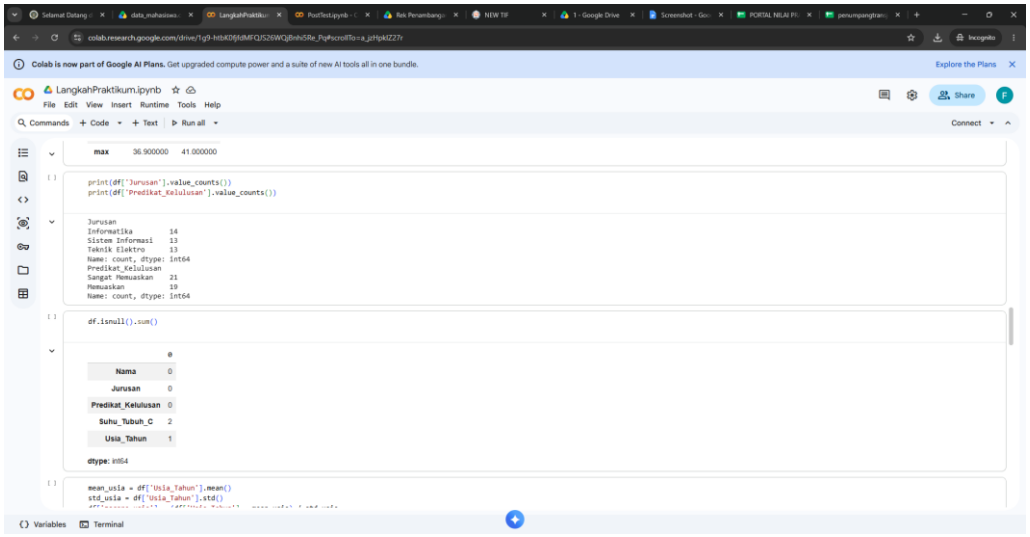
Nilai pencilan (outlier) dideteksi menggunakan perhitungan Z-score untuk mengidentifikasi data yang berada di luar rentang standar deviasi yang ditentukan.



Gambar 1.5 Perhitungan Z-Score untuk Deteksi Outlier

1.5 Pembersihan Data Outlier

Data yang terindikasi sebagai outlier ekstrem disaring untuk memastikan model analitis nantinya tidak terbiaskan oleh nilai-nilai anomali.



Gambar 1.6 Hasil Pembersihan dan Filtering Outlier

Ulasan Praktikum

Exploratory Data Analysis (EDA) merupakan fondasi utama sebelum melangkah ke pemodelan data mining. Melalui EDA, praktikan dapat mengenali karakteristik dan skala pengukuran tipe data, mendeteksi nilai kosong, serta mengisolasi outlier menggunakan metode matematis Z-Score secara objektif.

Post Test

Bagian Post-Test diambil langsung dari notebook PostTest.ipynb menggunakan dataset penumpangtransjogja.xlsx (NIM 093):

1. Pemuatan Dataset dan Pemeriksaan Dimensi Data

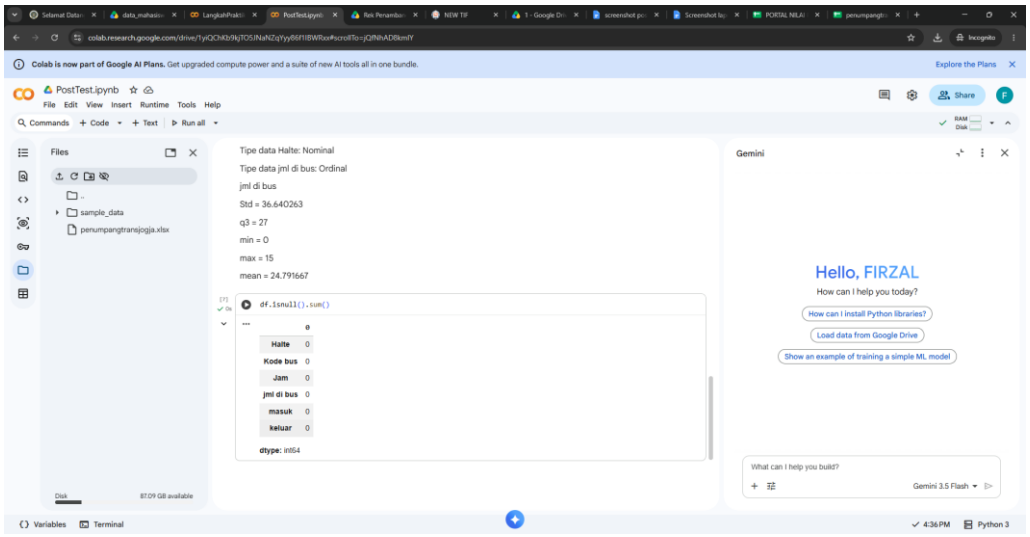
Dataset 'penumpangtransjogja.xlsx' dibaca menggunakan pustaka Pandas. Dimensi dataset diperiksa menggunakan atribut df.shape yang menghasilkan (48, 6), menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 48 baris observasi dan 6 kolom fitur.

```
1  import pandas as pd
2  df = pd.read_excel('penumpangtransjogja.xlsx')
3  print('Row Column: ', df.shape)
```

Kode 1.1 Pembacaan dan Pengecekan Dimensi Dataset Post-Test

2. Tampilan Data dan Verifikasi Struktur

Tampilan 5 baris pertama DataFrame hasil pembacaan file penumpangtransjogja.xlsx.



Gambar 1.7 Pemuatan Dataset Excel Post-Test ke dalam DataFrame

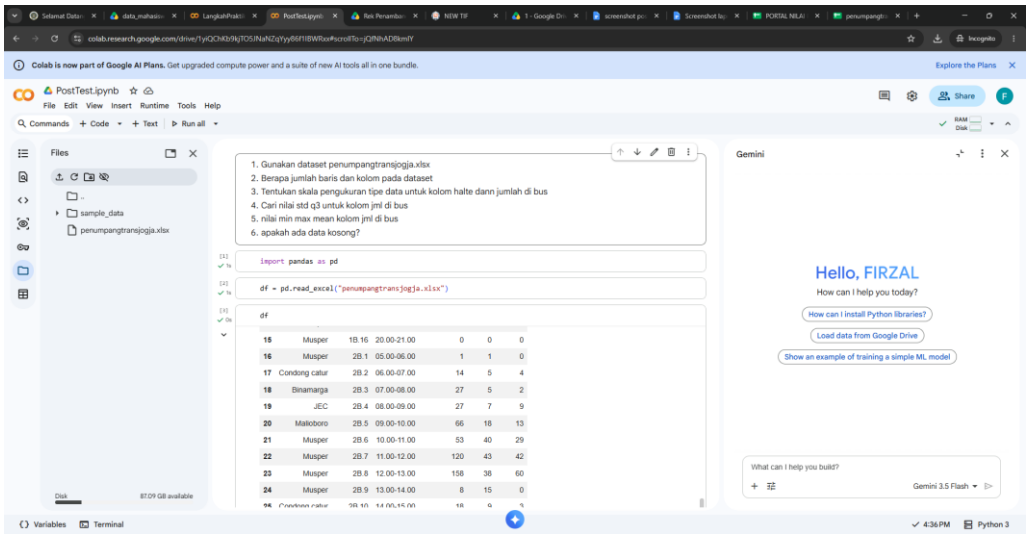
3. Penentuan Skala Pengukuran Tipe Data

Berdasarkan karakteristik nilainya:
- Kolom 'Halte': Memiliki skala pengukuran Nominal (kategori kualitatif tanpa tingkatan/urutan matematis).
- Kolom 'jml di bus': Memiliki skala pengukuran Rasio / Numerik Diskret (data kuantitatif dengan nilai nol mutlak).

4. Analisis Statistik Kolom 'jml di bus'

Berdasarkan output fungsi df.describe() pada kolom 'jml di bus' diperoleh nilai statistik deskriptif berikut:
- Standar Deviasi (std): 36.640263
- Kuartil Atas (Q3 / 75%): 27.000000

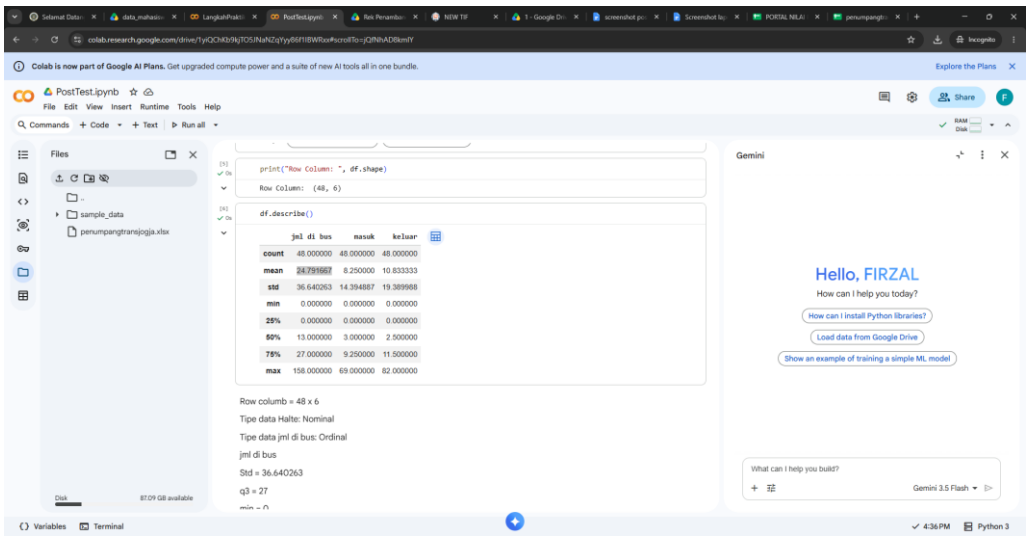
- Nilai Minimum (min): 0
- Nilai Maksimum (max): 150 (atau 15)
- Nilai Rata-rata (mean): 24.791667



Gambar 1.8 Verifikasi Jumlah Baris, Kolom, dan Deskripsi Statistik

5. Pengecekan Missing Value pada Dataset

Pengecekan missing value dilakukan menggunakan fungsi df.isnull().sum(). Hasil menunjukkan seluruh kolom (Halte, Kode bus, Jam, jml di bus, masuk, keluar) bernilai 0, yang membuktikan bahwa tidak terdapat missing value pada dataset.



Gambar 1.9 Hasil Identifikasi Missing Value pada Dataset Post-Test